

# **Отчёт по лабораторной работе № 3**

**Адресация IPv4 и IPv6**

**Баранов Никита Дмитриевич**

**2026-09-14**

# Содержание

|          |                                                                                                                          |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                                                                                                       | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание</b>                                                                                                           | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Теоретические сведения</b>                                                                                            | <b>7</b>  |
| <b>4</b> | <b>Выполнение работы</b>                                                                                                 | <b>8</b>  |
| 4.1      | На листе выполнен расчёт сети 172 . . . . .                                                                              | 8         |
| 4.2      | Для подсети 10 . . . . .                                                                                                 | 10        |
| 4.3      | В части IPv6 полный адрес сокращён удалением ведущих нулей и<br>самой длинной последовательности нулевых групп . . . . . | 11        |
| <b>5</b> | <b>Выводы</b>                                                                                                            | <b>12</b> |

## Список иллюстраций

|     |                                                                                                                          |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1 | На листе выполнен расчёт сети 172 . . . . .                                                                              | 9  |
| 4.2 | Для подсети 10 . . . . .                                                                                                 | 10 |
| 4.3 | В части IPv6 полный адрес сокращён удалением ведущих нулей и<br>самой длинной последовательности нулевых групп . . . . . | 11 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Изучить организацию адресного пространства IPv4/IPv6 и научиться рассчитывать параметры подсетей.

## 2 Задание

1. Для сети 172.16.20.0/24 определены адрес сети, широковещательный адрес и допустимый диапазон узлов.
2. Переход к префиксу /25 даёт две подсети по 126 пригодных адресов.
3. Для 10.10.1.64/26 определены границы 10.10.1.64–10.10.1.127 и broadcast 10.10.1.127.
4. Для IPv6 разобрана структура префикса /48 и формирование подсетей /64.
5. Результаты расчётов использованы далее при настройке двойного стека.

## 3 Теоретические сведения

Таблица маршрутизации сопоставляет адрес назначения с наиболее длинным подходящим префиксом и передаёт пакет следующему узлу или в подключённую сеть.

## **4 Выполнение работы**

### **4.1 На листе выполнен расчёт сети 172**

На листе выполнен расчёт сети 172.16.20.0/24 и её деления на /25. Записаны маска 255.255.255.128, широковещательные адреса и по 126 допустимых адресов узлов в каждой половине.

наоборот  
↓

$$172.16.20.0 / 24$$

$$255.255.255.0$$

$$2^{32-29} = 2^3 = 8$$

$$255 - 1 - 1 = 253$$

$$172.16.20.0 - \text{адрес сети}$$

$$/24 - \text{маск}$$

$$172.16.20.255 - \text{Broadcast}$$

$$172.16.20.1 - \text{первый}$$

$$2^n - 2 \geq 126$$

$$n=7 \Rightarrow 2^7 + 2 = 128 - 2 = 126$$

$$32 - 4 = 28$$

$$172.16.20.0 / 25$$

$$255.255.255.128$$

$$172.16.20.0 - 127$$

Рисунок 4.1: На листе выполнен расчёт сети 172

## 4.2 Для подсети 10

Для подсети 10.10.1.64/26 определены границы: первый узел 10.10.1.65, последний 10.10.1.126, broadcast 10.10.1.127. Ниже показано дальнейшее деление диапазона на блоки /27.

Handwritten calculations on a grid background:

$$10.10.1.64 / 26$$
$$255.255.255.192$$
$$10.10.1.127$$
$$10.10.1.65 - 10.10.1.126$$
$$2^5 - 2 = 30 \quad \text{27}$$
$$0 \quad 224$$
$$65 - 94$$

Рисунок 4.2: Для подсети 10

### 4.3 В части IPv6 полный адрес сокращён удалением ведущих нулей и самой длинной последовательности нулевых групп

В части IPv6 полный адрес сокращён удалением ведущих нулей и самой длинной последовательности нулевых групп. Также отмечено, как из исходного префикса формируются отдельные подсети /64.

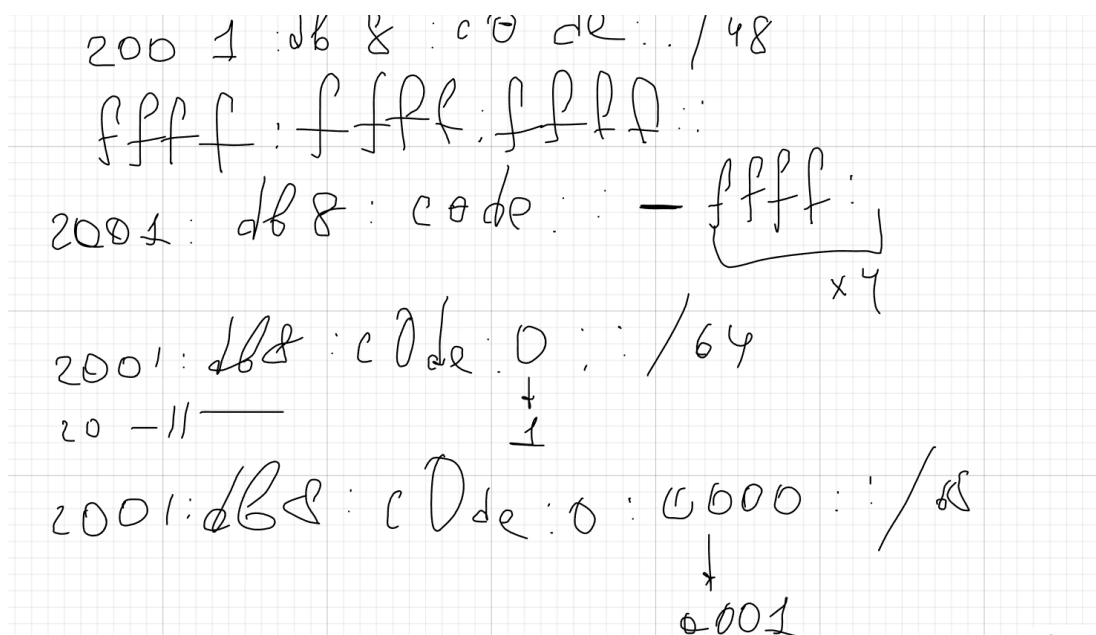


Рисунок 4.3: В части IPv6 полный адрес сокращён удалением ведущих нулей и самой длинной последовательности нулевых групп

## 5 Выводы

Цель работы достигнута. Изучить организацию адресного пространства IPv4/IPv6 и научиться рассчитывать параметры подсетей Полученные результаты подтверждают работоспособность собранной схемы и корректность выполненной настройки.